RH850 串列 ISP 工程配置

本文件記錄 R7F701684 EVM 的獨立 UART / Xmodem / I2C Boot、App、Transfer 工程。 來源與離線建置、程式模型可分別核對；實體訊號、中斷時序、Flash 擦寫與啟動結果仍需實板驗證。

RH850 文件入口

目的	說明位置
Classical CAN / CAN FD、CAN port 與接收資源	CAN device 工程
UART / Xmodem / I2C、獨立 Log 與串列主迴圈	本文件
Tool 操作、完成提示與更新報告	串列操作、共用操作
格式欄位與通訊封包	串列工程配置；實際地址與 IRQ 使用本文件配置

各介面都有獨立 Boot / App / Transfer 工程。 共用格式與操作透過上方連結查閱，平台地址、腳位與中斷配置集中在各自工程章節。

專案與相依關係

下列名稱位於同一個 CS+ 專案父目錄。 App 與 Transfer 透過相對路徑使用同介面的 Boot `common` 來源與 `tools`；三個介面之間不共用一份可燒錄的 Boot。

介面	Boot	App	Custom Transfer
UART ISP	Sample_Project_RH850_S1_ISP_Boot_loader_UART	Boot 名稱加 `_app`	Sample_Project_RH850_S1_UART_Transfer
XMODEM-CRC128	Sample_Project_RH850_S1_ISP_Boot_loader_Xmodem	Boot 名稱加 `_app`	Sample_Project_RH850_S1_Xmodem_Transfer
I2C ISP	Sample_Project_RH850_S1_ISP_Boot_loader_I2C	Boot 名稱加 `_app`	Sample_Project_RH850_S1_I2C_Slave_Transfer

Transfer 是以燒錄器安裝的獨立診斷程式，不是 App 更新 BIN。 診斷路徑不擦寫 Flash；Xmodem Transfer 使用 command24 接收串流並核對 CRC32。

接線與時脈

用途	MCU 周邊 / 腳位	設定	EIINT channel
UART / Xmodem 資料	RLIN31 TX P0_5、RX P0_4	115200、8-N-1	RX122、Error123
I2C 資料	RIIC1 SCL P8_1、SDA P8_0	7-bit address0x20、100kHz	TX240、Event241、RX242；TEI243 保持遮罩
獨立文字 Log	RLIN30 TX P10_10、RX P10_9	115200、8-N-1；接收 IRQ 遮罩	不使用資料介面接收
系統 tick	OSTM0	1ms	84
系統時脈	外部16MHz / PLL	CPU120MHz	App 檢查 Boot 交接時脈

UART 與 I2C 腳位依選定 SDK 範例的初始化程式配置。 連到 bridge 前仍需核對 EVM 接頭、電壓、共地與 I2C 上拉。 診斷 UART 不接到二進位 ISP 資料鏈路。

UART建置以 `validate_serial_settings.ps1` 比對INFO / metadata baud與該工程SC產生的採樣、prescaler及LBRP。 執行時另核對實際UART暫存器計算的baud誤差，EVM的RLIN source為40MHz。 變更速率時同步調整配對Boot / App的SC與 `isp_transport_config.h`；不變更獨立文字Log設定。

Flash / IRQ 配置

範圍或地址	用途	對應來源
0x00000..0x0FFFF	64KiB Boot	common/image_metadata_config.h、tools/device_build.ps1
0x10000	App 入口跳轉	app_entry.asm
0x10100..0x101FF	256-byte metadata	common/image_metadata_profile.c 的 APP_METADATA 區段
0x10200..0x103FF	EBASE；32 個16-byte exception stub	App boot.asm
0x10400..0x10BFF	INTBP；512 個32-bit ISR pointer	generated_projection/device_vectors.c
0x11000 起	App 程式與 ISR	linker 配置
0xFFFFC 為完整映像末端 CRC 位置	用滿960KiB App 容量時的4-byte CRC32；較小 BIN 位於自身末端	post-build 包裝

IRQ ABI 為 R8V1，最小完整映像為0x1004bytes。 metadata 的欄位順序與序列化方式沿用串列 ISP 格式，Flash / IRQ 的值則由 RH850 工程提供。 Boot、Tool 分別檢查入口、EBASE 及全部512 個 ISR 目的地，不只檢查目前使用的中斷。

App 編輯 `app_image_config.h` 與 `app_irq_handlers.h`。 mapping 使用 EIINT channel index，不是 RL78 的實體 vector byte address。 ISR 為 global EIRET handler，不加 `channel=`；產表與連結器負責實際位置。 Boot / App 的 retention cookie 以 AA / 55 owner 區分，App-only 建置不重寫 Boot。

Flash 執行位置與更新

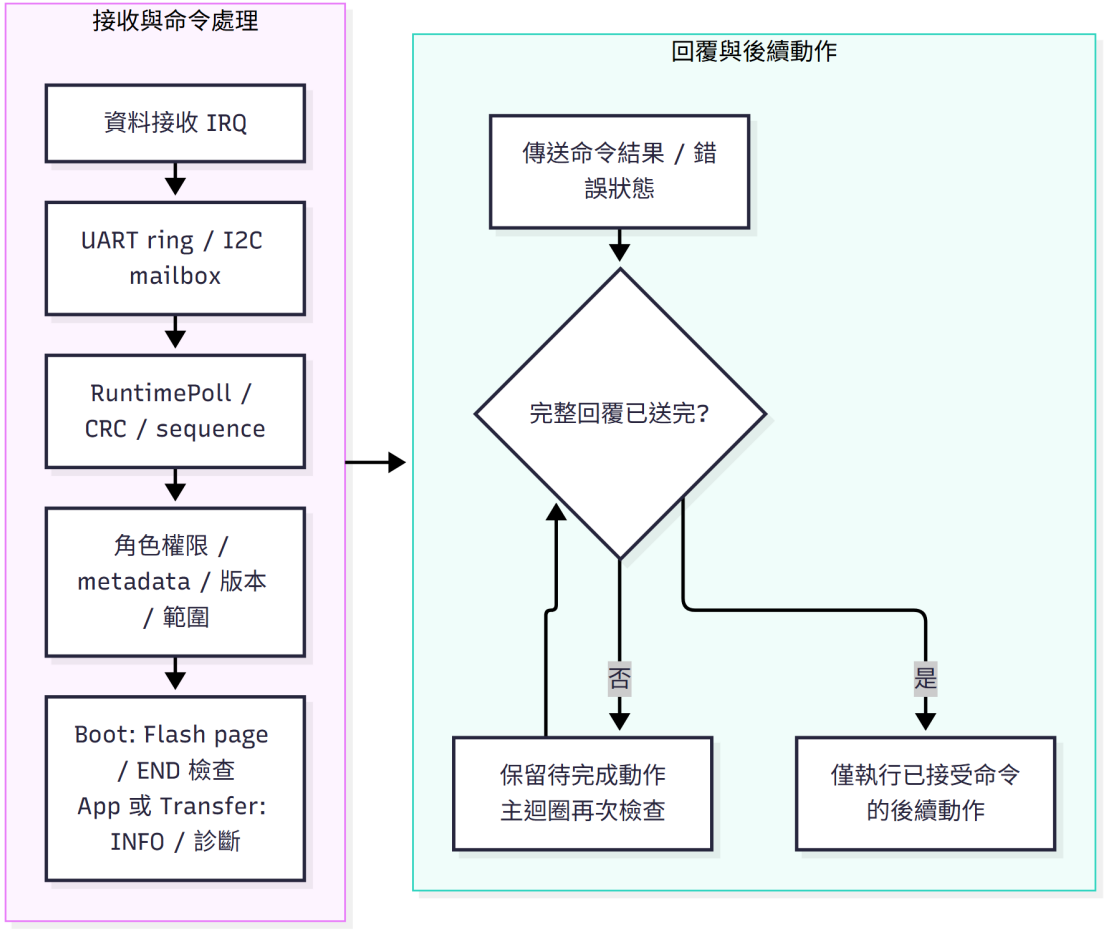
Boot 的 FCL 與呼叫鏈依現有 RH850 FCL 方式複製到 RAM。 擦寫採32KiB App erase block、256-byte 對齊 page write。 通訊引擎的4-byte 寫入先累積為完整256-byte RAM page，尾頁填 FF 後才交給 FCL。 App 啟動前再次核對實際映像、metadata、CRC32 與 IRQ 目的地。

讀取使用 ECC-safe RAM reader；建置檢查其區段、複製範圍及無外部 Flash 呼叫的要求。 這些靜態檢查不代表已完成實板 ECC fault 或 FCL 測試。

UART / I2C 中斷與完成邊界

UART RX IRQ 只放入512-slot RAM ring（511bytes 可用），滿時丟棄新資料並計數。 Error IRQ 清除錯誤並計數；protocol、CRC、Flash 與 Log 都在 main loop。 TX 在主迴圈有界等待最後一個字元傳完後，才執行 ENTER / END 後續動作。

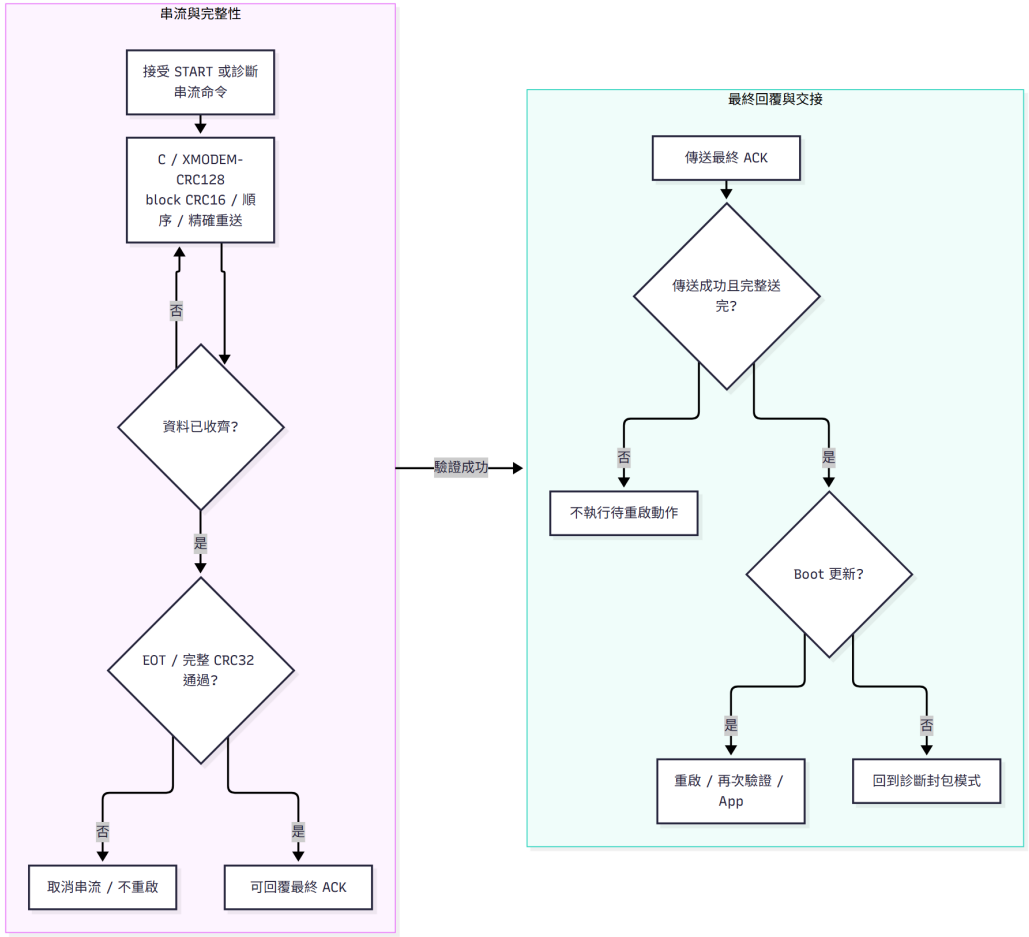
RIIC RX / TX / Event ISR 只移動 mailbox bytes 與狀態。 請求以 STOP 分界；回覆是111-byte read window，短讀保留回覆。 Event IRQ 的優先序高於 byte IRQ，STOP 與末筆 RX 同時待處理時先收下該筆資料。 NACK 保留到 STOP 後才清除，其間遮罩 NACK 中斷，不在 ISR 等待 STOP。 回覆完成判斷扣除仍在 DRT 的預載資料；無法證明完整 read 時不允許重啟。



ISR 不解析 ISP 命令、不呼叫 Flash，也不輸出 Log。 App 的 ready 回覆須已觀察到系統 tick；獨立 Transfer 不宣告已安裝 App 或 Flash 分區。 UART / Xmodem App與Transfer提供能力bit6 / command0x25的接收錯誤、queue drop、TX timeout及queue快照； 完整byte欄位集中於串列診斷格式，Tool判讀亦沿用該文件連結的操作章節。

Xmodem 串流完成

Boot 使用串流寫入及完整映像檢查；App / Transfer 的 command24 只接收資料並核對 CRC32。 128-byte block 的 CRC16、順序、重送與末塊填充由接收器核對。



最終 ACK 傳送失敗時不自動重啟，也不重複寫入來推定更新結果。 Tool 的 ACK 接收結果與 device 完整傳送是不同觀察點；線路中斷仍需由重連及映像狀態確認。

RIIC 暫存器與上述順序依 RH850/F1KH、F1KM 硬體手冊 第23章核對，特別是23.3.15、23.4、23.5.5。

建置與檔案使用

在任一工程目錄以 PowerShell 執行：

```
.\build.ps1
```

預設只建置該工程。 Boot 工程可用 `-Kind all` 依序建置同介面的 Boot / App / Transfer。 使用已安裝的 CS+ / CC-RH 與 PowerShell，不需額外的 Python 或 JSON 編輯環境。

工程保留所選 UART / RIIC 的 Smart Configurator component；建置使用受控的 clock、system / IRQ projection。 重新產生 SC 原始碼後，核對獨立 Log、資料腳位與時脈設定，再執行同一份建置檢查。

Smart Configurator 重新產生與建置

1. 保存工程設定及 App 的兩份 C header；由本工程 `.scfg` 開啟 Smart Configurator。
2. 核對 device 為 R7F701684、外部晶振16MHz。資料介面選用 Config_UART1 或 Config_RIIC1，另保留 Config_UART0、Config_OSTM0 與 Config_TAUJ0_0。
3. 執行 Generate Code，保存 SC 產生結果。既有 user-code 區保留對應 callback；資料 ISP adapter 不置於產生檔中。
4. 在該工程執行 `build.ps1`，或在已設定 hooks 的 CS+ 工程執行 Rebuild。建置會由最新 SC 來源產生受控 clock、timer / system 與完整 IRQ table，不自動重設使用者 `.scfg`。
5. 核對建置後檢查成功；App 另開啟 `app_build_report.html`，確認 metadata、CRC、512項 IRQ 與實際 BIN。App-only 變更不重建 Boot。
6. 上板時確認資料傳輸、診斷 Log、tick、中斷及重啟；離線建置通過不代表這些硬體動作已驗證。

可編輯來源	建置衍生結果	核對重點
`.scfg` / SC user-code 區	`src/smc_gen`	選定周邊與 pin 設定
SC clock / system / timer 來源	`generated_projection` 的受控 C 檔	Boot 時脈設定、App 繼承檢查、timer ISR 無重複 channel 所有權
`app_irq_handlers.h`	完整512-entry IRQ table	使用 EIINT channel；編譯後目的地與 C header 相符
`app_image_config.h` / 共用工程契約	identity、metadata、更新 BIN、HTML	編輯值與實際連結映像一致

建置訊息

訊息	來源與處理
`W0520550` 未使用狀態	角色專用變數依 Boot / App / Transfer 分開宣告；目前九工程不再出現這類警告
`W0561322` `.text` alignment mismatch	專案輸入採4-byte 對齊，原廠預編譯 C library 採2-byte。最終 `.text` 仍以4-byte 連結；保留診斷，未修改 library 或關閉警告
`W0561017` CC-RH 授權	由目前編譯環境的授權狀態產生；依正式 CC-RH 授權配置處理。不是 firmware 功能警告，也不表示零警告建置

產物	用途
Boot DefaultBuild/boot0000_FFFF.hex	燒錄器安裝 Boot
App DefaultBuild/專案名稱_update.bin	Tool 對 device 更新 App
App DefaultBuild/app_build_report.html	實際 BIN、CRC、metadata / IRQ 的建置結果

產物	用途
Transfer DefaultBuild/專案名稱.hex	燒錄器安裝獨立 Transfer 測試程式

Tool 使用 UART / Xmodem 或 I2C 的對應 Workflow。 操作步驟及訊息說明見串列 ISP 操作，欄位定義見串列工程配置。 這兩份共用操作指南中的 RL78 容量、IRQ 位址與腳位表不代替本文件的 RH850 配置。

離線檢查與實板範圍

`test_rh850_isp.ps1` 使用實際 App BIN、C 引擎 / Flash page adapter / 映像驗證器及 Tool client，核對完整960KiB、512-entry table、CRC / replay / 失敗後不得 reset 等條件。 `test_rh850_isp_runtime.ps1` 直接編譯實際 `RuntimePoll`、角色設定與 Flash / 串流 adapter，分別測試三介面的 Boot / App / Transfer。 測試包含分段 / 損壞封包、精確重送、ready、角色權限、最終回覆完成及傳送失敗；Xmodem 診斷另涵蓋短尾、block wrap、CRC16 重試、完整 CRC32、取消與 timeout。 `test_rh850_isp_hal.ps1` 使用實際 ISR adapter 與模擬暫存器，核對 queue / NACK / STOP / 短讀；它不模擬電氣波形與硬體時序。

`test_rh850_scfg_roundtrip.ps1` 在隔離副本呼叫已安裝的 Smart Configurator 重新產生原始碼，再建置及核對映像 / RAM / IRQ；不以手工複製來源取代 SC 產生動作。 完成後比較原工程來源與 App-only Boot 交付檔雜湊，將設定檢查、實際產生、連結結果及硬體結果分開記錄。

實板後續核對 UART、Xmodem、I2C 的 Discover、Transfer、Enter Boot、App 更新與重連。 另外確認 FCL RAM 執行、獨立 Log、IRQ 持續運作、中斷 / 斷電與復原行為。